

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED

# DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED EMPRESARIAL

---

Caso Práctico: AlwaysOn Tech

ORGANIZACIÓN

**AlwaysOn Tech**

MÓDULO TÉCNICO

**2509\_ASIX\_0370\_Planificació i administració de xarxes\_1PM\_HOSPITALET**

CONSULTOR / AUTOR

**David Alvarez**

FECHA DEL PROYECTO

**Mayo, 2026**

# 1. Introducción

El objetivo principal de este proyecto ha sido diseñar e implementar la infraestructura de red de una empresa ficticia llamada AlwaysOn Tech, utilizando Cisco Packet Tracer como herramienta de simulación.

AlwaysOn Tech es una empresa de consultoría informática que envía profesionales a trabajar en proyectos para empresas clientes. Una parte de sus trabajadores, llamados consultores, desarrollan su actividad fuera de las instalaciones físicas de la empresa y acceden a los recursos internos a través de Internet.

Hemos diseñado una red empresarial con redundancia total: dos ISPs simulados con routers Cisco reales, dos routers de borde, dos switches de núcleo L3 y dos switches de distribución. Cualquier fallo individual en uno de estos dispositivos no interrumpe el servicio. Para la simulación de Internet hemos optado por crear dos ISPs completos con routers, switches y servidores Cisco en lugar de usar las Cloud-PT de Packet Tracer, lo que nos permite tener control total sobre la configuración y hace la simulación mucho más realista.

## Mejoras de Infraestructura Implementadas

Además de la topología básica, hemos implementado las siguientes mejoras: OSPF para el enrutamiento dinámico entre routers y switches de núcleo, HSRP para que los dos switches de núcleo share una IP virtual de gateway en cada VLAN, VTP para la gestión centralizada de VLANs desde un único dispositivo, y STP para gestionar los bucles que genera la redundancia en la capa de acceso.

A lo largo de este documento explicaremos las decisiones que hemos tomado, la distribución de los departamentos, el direccionamiento IP, las conexiones físicas, los servidores implementados, la configuración completa de cada dispositivo y las incidencias técnicas que hemos encontrado durante el proceso.

# 2. Descripción de la empresa

AlwaysOn Tech es una empresa mediana con sede en una única oficina física distribuida en dos plantas. Cuenta con aproximadamente 30 empleados internos organizados en cinco departamentos: Recursos Humanos, Ventas, Operaciones, Finanzas e IT. Además, en cualquier momento puede haber entre 5 y 15 consultores conectándose de forma remota desde distintas ubicaciones.

La empresa necesita que cada departamento esté aislado del resto por motivos de seguridad y confidencialidad: el departamento de Recursos Humanos maneja datos personales sensibles, Finanzas gestiona información económica crítica, y Ventas y Operaciones trabajan con datos comerciales que no

deben ser accesibles desde otros departamentos. El departamento de IT es el encargado de administrar toda la infraestructura de red, por lo que tiene acceso total a todos los segmentos.

Los consultores externos solo necesitan acceder a los servidores de proyectos para consultar documentación y subir entregables. No tienen ningún motivo legítimo para acceder a los recursos de los departamentos internos, por lo que su acceso está restringido exclusivamente al servidor FTP y a la intranet HTTP mediante ACLs en el switch de núcleo.

## 3. Distribución física por plantas

La empresa AlwaysOn Tech ocupa una sede con dos plantas. La distribución de los departamentos se ha realizado teniendo en cuenta su relación funcional y los flujos de trabajo habituales entre ellos.

### 3.1. Planta 1

En la planta 1 se encuentran los departamentos que tienen mayor interacción entre sí en el día a día de la empresa: Recursos Humanos, Ventas y Operaciones. RRHH gestiona las contrataciones de los consultores y el personal interno, Ventas coordina con los clientes la asignación de proyectos, y Operaciones gestiona la logística de la ejecución de esos proyectos. La proximidad física de estos tres departamentos facilita la comunicación y el trabajo conjunto. También se encuentra en esta planta el punto de acceso inalámbrico AP-Planta1, que proporciona cobertura WiFi tanto a los empleados como a las visitas.

| Departamento     | Switch de acceso | Dispositivos finales      | VLAN         |
|------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| Recursos Humanos | SW-RRHH          | 3 PCs, 1 IP Phone         | VLAN 10      |
| Ventas           | SW-VENTAS        | 6 PCs, 2 IP Phones        | VLAN 20      |
| Operaciones      | SW-OPER          | 3 PCs, 1 Impresora        | VLAN 30      |
| WiFi Planta 1    | AP-Planta1       | Dispositivos inalámbricos | VLAN 80 / 90 |

### 3.2. Planta 2

En la planta 2 se encuentran los departamentos de Finanzas, IT y la sala de servidores. Finanzas se sitúa en esta planta por motivos de seguridad física: al manejar información económica crítica conviene que esté en una planta con acceso más controlado. El departamento de IT se ubica aquí porque es donde se encuentra el equipamiento de red principal, lo que facilita enormemente las tareas de administración y mantenimiento. El punto de acceso inalámbrico AP-Planta2 proporciona cobertura WiFi a toda la planta 2.

| Departamento  | Switch de acceso | Dispositivos finales      | VLAN         |
|---------------|------------------|---------------------------|--------------|
| Finanzas      | SW-FINANZ        | 2 PCs, 1 Impresora        | VLAN 40      |
| IT / Admin    | SW-IT            | 3 PCs                     | VLAN 50      |
| Servidores    | SW-SERVERS       | 7 Servidores              | VLAN 60      |
| WiFi Planta 2 | AP-Planta2       | Dispositivos inalámbricos | VLAN 80 / 90 |

### 3.3. Consultores VPN

Los consultores de AlwaysOn Tech trabajan en las instalaciones de las empresas clientes o desde ubicaciones remotas. No tienen presencia física en ninguna de las dos plantas. En lugar de usar las Cloud-PT de Packet Tracer para simular Internet, hemos creado una estructura de ISP realista con un router, un switch y un servidor. Los consultores están conectados a través de su propio router (Router-Consultores) y switch a la red del ISP1, simulando que acceden desde una red externa diferente.

| Dispositivo    | IP            | Representa                      |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| PC-Consultor-A | 192.168.100.2 | Consultor trabajando desde casa |
| PC-Consultor-B | 192.168.100.3 | Consultor en oficina de cliente |
| PC-Consultor-C | 192.168.100.4 | Consultor en ubicación remota   |

## 4. Equipamiento por departamento

A continuación detallamos el equipamiento de cada departamento, justificando el número y tipo de dispositivos elegidos en función de las necesidades reales de cada área de la empresa.

### 4.1. Departamento de Recursos Humanos — VLAN 10

El departamento de Recursos Humanos es el encargado de gestionar las contrataciones de consultores y el personal interno de la empresa. Su trabajo es principalmente administrativo: gestión de contratos, nóminas, evaluaciones de desempeño y procesos de selección.

| Dispositivo   | Modelo PT | Cantidad | Puerto switch | Función                               |
|---------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------|
| PC de trabajo | PC-PT     | 3        | Fa0/3 – Fa0/5 | Gestión administrativa, RRHH, nóminas |
| Teléfono IP   | IP Phone  | 1        | Fa0/3 (Port0) | Comunicaciones internas y externas    |

**Conexión del teléfono IP:** el teléfono se conecta al switch por **Fa0/3** . El PC-RRHH-0 se conecta al puerto trasero del teléfono (Port1). El switch diferencia el tráfico de datos (VLAN 10) del tráfico de voz (VLAN 70) gracias al comando **switchport voice vlan 70** .

| Parámetro        | Valor                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| VLAN de datos    | VLAN 10 — RRHH                                             |
| VLAN de voz      | VLAN 70 — VoIP                                             |
| Subred           | 192.168.0.216/29                                           |
| Gateway HSRP     | 192.168.0.217 (IP virtual compartida por Core0 y Core1)    |
| Rango DHCP       | 192.168.0.220 – 192.168.0.222                              |
| Switch de acceso | SW-RRHH → Dist0/Dist1 (doble uplink con STP) → Core0/Core1 |

## 4.2. Departamento de Ventas — VLAN 20

El departamento de Ventas es el que tiene mayor volumen de comunicación con el exterior. Es el departamento con más dispositivos: más PCs para el equipo comercial y más teléfonos IP para las comunicaciones con clientes.

| Dispositivo   | Modelo PT | Cantidad | Puerto switch         | Función                                    |
|---------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------------------------|
| PC de trabajo | PC-PT     | 6        | Fa0/5 – Fa0/8         | Gestión comercial, CRM, comunicaciones     |
| Teléfono IP   | IP Phone  | 2        | Fa0/3 – Fa0/4 (Port0) | Llamadas a clientes y coordinación interna |

| Parámetro        | Valor                                 |
|------------------|---------------------------------------|
| VLAN de datos    | VLAN 20 — Ventas                      |
| VLAN de voz      | VLAN 70 — VoIP                        |
| Subred           | 192.168.0.192/28                      |
| Gateway HSRP     | 192.168.0.193                         |
| Rango DHCP       | 192.168.0.196 – 192.168.0.206         |
| Switch de acceso | SW-VENTAS → Dist0/Dist1 → Core0/Core1 |

### 4.3. Departamento de Operaciones — VLAN 30

El departamento de Operaciones gestiona la logística de los proyectos de consultoría. Necesita PCs para el trabajo diario y una impresora para la gestión de documentación en papel.

| Dispositivo      | Modelo PT  | Cantidad | Puerto switch | Función                                 |
|------------------|------------|----------|---------------|-----------------------------------------|
| PC de trabajo    | PC-PT      | 3        | Fa0/4 – Fa0/6 | Gestión de proyectos y consultores      |
| Impresora en red | Printer-PT | 1        | Fa0/3         | Impresión de documentación de proyectos |

| Parámetro          | Valor                               |
|--------------------|-------------------------------------|
| VLAN               | VLAN 30 — Operaciones               |
| Subred             | 192.168.0.208/29                    |
| Gateway HSRP       | 192.168.0.209                       |
| Rango DHCP         | 192.168.0.212 – 192.168.0.213       |
| IP de la impresora | 192.168.0.214 (IP fija)             |
| Switch de acceso   | SW-OPER → Dist0/Dist1 → Core0/Core1 |

### 4.4. Departamento de Finanzas — VLAN 40

El departamento de Finanzas gestiona la contabilidad, facturación y la gestión económica general. Es uno de los departamentos más sensibles desde el punto de vista de la seguridad. Las ACLs del Core son especialmente restrictivas para esta VLAN.

| Dispositivo      | Modelo PT  | Cantidad | Puerto switch | Función                                       |
|------------------|------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|
| PC de trabajo    | PC-PT      | 2        | Fa0/3 – Fa0/4 | Contabilidad, facturación, gestión financiera |
| Impresora en red | Printer-PT | 1        | Fa0/5         | Impresión de facturas, informes financieros   |

| Parámetro            | Valor                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| VLAN                 | VLAN 40 — Finanzas                                 |
| Subred               | 192.168.0.224/29                                   |
| Gateway HSRP         | 192.168.0.225                                      |
| Rango DHCP           | 192.168.0.228 – 192.168.0.229                      |
| IP de la impresora   | 192.168.0.230 (IP fija)                            |
| Restricción especial | ACL bloquea acceso a todos los demás departamentos |

## 4.5. Departamento de IT — VLAN 50

El departamento de IT es el responsable de administrar y mantener toda la infraestructura de red. Es el único departamento que tiene acceso completo a todas las VLANs. IT también es el responsable de administrar los servidores, monitorizar los logs del servidor Syslog y hacer las copias de seguridad mediante TFTP.

| Dispositivo   | Modelo PT | Cantidad | Puerto switch | Función                                      |
|---------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------------------|
| PC de trabajo | PC-PT     | 3        | Fa0/3 – Fa0/5 | Administración de red, gestión de servidores |

| Parámetro              | Valor                                          |
|------------------------|------------------------------------------------|
| VLAN                   | VLAN 50 — IT / Admin                           |
| Subred                 | 192.168.0.232/29                               |
| Gateway HSRP           | 192.168.0.233                                  |
| Rango DHCP             | 192.168.0.236 – 192.168.0.238                  |
| Privilegios especiales | Acceso total a todas las VLANs sin restricción |
| VLAN de gestión        | VLAN 99 — 192.168.0.160/28                     |

## 5. Servidores de AlwaysOn Tech

En la red de AlwaysOn Tech hemos implementado siete servidores, todos ubicados en la VLAN 60 dentro de la sala de servidores de la Planta 2. Todos los servidores tienen dirección IP fija porque el resto de la red los referencia directamente: las ACLs apuntan a esas IPs, el servidor DNS tiene registros con esas IPs, y el Core

tiene el helper-address configurado con la IP del DHCP. Con HSRP, la IP de gateway de los servidores es la IP virtual 192.168.0.177.

### **5.1. SRV-DHCP — 192.168.0.180**

Este servidor gestiona la asignación automática de IPs a todos los dispositivos de la red. Hemos configurado un pool de IPs diferente para cada VLAN. De esta manera los PCs de cada departamento siempre reciben IPs de su subred correcta. El servidor usa la IP 192.168.0.180 y no la primera de la subred porque con HSRP las IPs .177, .178 y .179 están reservadas para la IP virtual y las SVIs de Core0 y Core1.

### **5.2. SRV-DNS — 192.168.0.181**

Este servidor traduce los nombres de dominio internos a IPs. Sin él, para acceder al servidor FTP habría que escribir 192.168.0.182 en lugar de ftp.alwaysontech.local. Además nos da flexibilidad para el futuro: si cambiamos la IP de un servidor, solo actualizamos el DNS y todos los dispositivos siguen funcionando.

### **5.3. SRV-FTP — 192.168.0.182**

Este es el servidor central de la actividad de AlwaysOn Tech. Los consultores depositan aquí sus entregables y el equipo interno accede a los archivos para el seguimiento de proyectos. Es uno de los dos únicos servidores a los que los consultores VPN tienen acceso. Hemos configurado tres niveles de usuario: admin con acceso total, consultor con permisos de subida y descarga, y empleado con solo descarga.

### **5.4. SRV-HTTP — 192.168.0.183**

En este servidor alojamos la intranet corporativa de AlwaysOn Tech. Sirve como punto de entrada centralizado donde los empleados pueden encontrar la documentación de procedimientos internos, el directorio de contactos y los accesos directos a los recursos de red. Los consultores también tienen acceso a la intranet a través de su conexión para conocer los procedimientos y formatos de entregables exigidos.

### **5.5. SRV-SYSLOG — 192.168.0.184**

Este servidor recibe y almacena los mensajes de registro de todos los dispositivos de red. Cada switch, router y firewall de la empresa está configurado para enviar sus mensajes de log aquí de forma continua. Nos permite detectar incidentes de seguridad como intentos de acceso no autorizado o activaciones de port-security. Solo el departamento de IT tiene acceso a este servidor.

### **5.6. SRV-NTP — 192.168.0.185**

Este servidor sincroniza los relojes de todos los dispositivos de red. Sin él, los mensajes de log de distintos dispositivos llegarían con horas diferentes y sería imposible reconstruir la secuencia de eventos en una investigación. Todos los switches, routers y Cores están configurados para sincronizar su reloj con este servidor automáticamente.

## 5.7. SRV-TFTP — 192.168.0.186

Este servidor almacena las copias de seguridad de las configuraciones de todos los dispositivos Cisco de la red. Antes de hacer cualquier cambio importante, el equipo de IT guarda una copia de la configuración actual. Si el cambio produce algún problema inesperado, la configuración anterior se puede restaurar inmediatamente. Solo el departamento de IT tiene acceso a este servidor.

| Servidor   | IP fija       | Puerto SW-SERVERS | Accesible desde                       |
|------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| SRV-DHCP   | 192.168.0.180 | Fa0/3             | Todas las VLANs (via helper-address)  |
| SRV-DNS    | 192.168.0.181 | Fa0/4             | Todas las VLANs                       |
| SRV-FTP    | 192.168.0.182 | Fa0/5             | VLANs internas + consultores VLAN 100 |
| SRV-HTTP   | 192.168.0.183 | Fa0/6             | VLANs internas + consultores VLAN 100 |
| SRV-SYSLOG | 192.168.0.184 | Fa0/7             | Solo VLAN 50 (IT)                     |
| SRV-NTP    | 192.168.0.185 | Fa0/8             | Todos los dispositivos de red         |
| SRV-TFTP   | 192.168.0.186 | Fa0/9             | Solo VLAN 50 (IT)                     |

## 6. Tabla de conexiones físicas

A continuación detallamos todas las conexiones físicas de la red de AlwaysOn Tech.

### 6.1. Zona WAN e ISPs simulados

Hemos creado dos ISPs completos con routers, switches y servidores Cisco en lugar de Cloud-PT para una simulación más realista. Los routers ISP son los DCE del enlace serial y llevan el clock rate.

| Dispositivo A      | Puerto A | Dispositivo B      | Puerto B | Observación                           |
|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------------------------|
| Router-ISP1        | Se0/0/0  | R0                 | Se0/0/0  | Serial DCE→DTE, ISP1→R0, 200.0.0.0/30 |
| Router-ISP1        | Gig0/0   | Switch-ISP1        | Fa0/1    | LAN ISP1, 172.16.0.0/29               |
| Switch-ISP1        | Fa0/2    | Server-ISP1        | Fa0      | IP 172.16.0.2                         |
| Switch-ISP1        | Fa0/3    | Router-Consultores | Gig0/1   | IP 172.16.0.3                         |
| Router-Consultores | Gig0/0   | Switch-Consultores | Fa0/1    | LAN consultores 192.168.100.0/29      |
| Switch-Consultores | Fa0/2    | PC-Consultor-A     | Fa0      | IP 192.168.100.2                      |
| Switch-Consultores | Fa0/3    | PC-Consultor-B     | Fa0      | IP 192.168.100.3                      |
| Switch-Consultores | Fa0/4    | PC-Consultor-C     | Fa0      | IP 192.168.100.4                      |
| Router-ISP2        | Se0/0/0  | R1                 | Se0/0/0  | Serial DCE→DTE, ISP2→R1, 201.0.0.0/30 |
| Router-ISP2        | Gig0/0   | Switch-ISP2        | Fa0/1    | LAN ISP2, 172.16.1.0/29               |
| Switch-ISP2        | Fa0/2    | Server-ISP2        | Fa0      | IP 172.16.1.2                         |

## 6.2. Interconexión de routers AlwaysOn Tech

| Dispositivo A | Puerto A | Dispositivo B | Puerto B | Observación                               |
|---------------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------|
| R0            | Gig0/1   | R1            | Gig0/1   | Enlace directo entre routers, 10.0.0.0/30 |

## 6.3. Routers hacia Cores

| Dispositivo A | Puerto A | Dispositivo B | Puerto B | Observación                        |
|---------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|
| R0            | Gig0/0   | Core0         | Gig1/0/1 | R0→Core0 principal, 10.0.0.4/30    |
| R0            | Gig0/2   | Core1         | Gig1/0/2 | R0→Core1 redundancia, 10.0.0.8/30  |
| R1            | Gig0/0   | Core1         | Gig1/0/1 | R1→Core1 principal, 10.0.0.12/30   |
| R1            | Gig0/2   | Core0         | Gig1/0/2 | R1→Core0 redundancia, 10.0.0.16/30 |

## 6.4. Cores y distribución

| Dispositivo A | Puerto A | Dispositivo B | Puerto B | Observación                        |
|---------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|
| Core0         | Gig1/0/5 | Core1         | Gig1/0/5 | Trunk L2 entre Cores, 10.0.0.20/30 |
| Core0         | Gig1/0/3 | Dist0         | Gig0/1   | Trunk L2 Core0→Dist0               |
| Core0         | Gig1/0/4 | Dist1         | Gig0/1   | Trunk L2 Core0→Dist1 (redundancia) |
| Core1         | Gig1/0/3 | Dist1         | Gig0/2   | Trunk L2 Core1→Dist1               |
| Core1         | Gig1/0/4 | Dist0         | Gig0/2   | Trunk L2 Core1→Dist0 (redundancia) |
| Dist0         | Fa0/24   | Dist1         | Fa0/24   | Trunk L2 entre Dist                |

## 6.5. Distribución hacia switches de acceso y APs

Cada switch de acceso tiene dos enlaces uplink: uno hacia Dist0 (principal) y otro hacia Dist1 (redundante). STP gestiona los bucles automáticamente.

| Dist  | Puerto | Switch acceso | Puerto | Tipo enlace         |
|-------|--------|---------------|--------|---------------------|
| Dist0 | Fa0/1  | SW-RRHH       | Fa0/1  | Principal           |
| Dist1 | Fa0/1  | SW-RRHH       | Fa0/2  | Redundante STP      |
| Dist0 | Fa0/2  | SW-VENTAS     | Fa0/1  | Principal           |
| Dist1 | Fa0/2  | SW-VENTAS     | Fa0/2  | Redundante STP      |
| Dist0 | Fa0/3  | SW-OPER       | Fa0/1  | Principal           |
| Dist1 | Fa0/3  | SW-OPER       | Fa0/2  | Redundante STP      |
| Dist0 | Fa0/4  | SW-FINANZ     | Fa0/1  | Principal           |
| Dist1 | Fa0/4  | SW-FINANZ     | Fa0/2  | Redundante STP      |
| Dist0 | Fa0/5  | SW-IT         | Fa0/1  | Principal           |
| Dist1 | Fa0/5  | SW-IT         | Fa0/2  | Redundante STP      |
| Dist0 | Fa0/6  | SW-SERVERS    | Fa0/1  | Principal           |
| Dist1 | Fa0/6  | SW-SERVERS    | Fa0/2  | Redundante STP      |
| Dist0 | Fa0/7  | AP-Planta1    | Gig0   | VLAN 80+90 Planta 1 |
| Dist1 | Fa0/7  | AP-Planta2    | Gig0   | VLAN 80+90 Planta 2 |

## 6.6. Redundancia entre switches de acceso

Ya no hay enlaces directos de redundancia entre switches de acceso como en el diseño anterior. La redundancia se gestiona mediante el doble uplink hacia Dist0 y Dist1 gestionado por STP.

---

## 6.7. Dispositivos finales

| Switch     | Puerto | Dispositivo                            | Observación            |
|------------|--------|----------------------------------------|------------------------|
| SW-RRHH    | Fa0/3  | Phone-RRHH (Port0) → PC-RRHH-0 (Port1) | PC detrás del teléfono |
| SW-RRHH    | Fa0/4  | PC-RRHH-1                              |                        |
| SW-RRHH    | Fa0/5  | PC-RRHH-2                              |                        |
| SW-VENTAS  | Fa0/3  | Phone-VEN-0 (Port0) → PC-VEN-0 (Port1) | PC detrás del teléfono |
| SW-VENTAS  | Fa0/4  | Phone-VEN-1 (Port0) → PC-VEN-1 (Port1) | PC detrás del teléfono |
| SW-VENTAS  | Fa0/5  | PC-VEN-2                               |                        |
| SW-VENTAS  | Fa0/6  | PC-VEN-3                               |                        |
| SW-VENTAS  | Fa0/7  | PC-VEN-4                               |                        |
| SW-VENTAS  | Fa0/8  | PC-VEN-6                               |                        |
| SW-OPER    | Fa0/3  | Printer-OPE                            | IP fija 192.168.0.214  |
| SW-OPER    | Fa0/4  | PC-OPE-0                               |                        |
| SW-OPER    | Fa0/5  | PC-OPE-1                               |                        |
| SW-OPER    | Fa0/6  | PC-OPE-2                               |                        |
| SW-FINANZ  | Fa0/3  | PC-FIN-0                               |                        |
| SW-FINANZ  | Fa0/4  | PC-FIN-1                               |                        |
| SW-FINANZ  | Fa0/5  | Printer-FIN                            | IP fija 192.168.0.230  |
| SW-IT      | Fa0/3  | PC-IT-0                                |                        |
| SW-IT      | Fa0/4  | PC-IT-1                                |                        |
| SW-IT      | Fa0/5  | PC-IT-2                                |                        |
| SW-SERVERS | Fa0/3  | SRV-DHCP                               | IP fija 192.168.0.180  |
| SW-SERVERS | Fa0/4  | SRV-DNS                                | IP fija 192.168.0.181  |
| SW-SERVERS | Fa0/5  | SRV-FTP                                | IP fija 192.168.0.182  |
| SW-SERVERS | Fa0/6  | SRV-HTTP                               | IP fija 192.168.0.183  |
| SW-SERVERS | Fa0/7  | SRV-SYSLOG                             | IP fija 192.168.0.184  |
| SW-SERVERS | Fa0/8  | SRV-NTP                                | IP fija 192.168.0.185  |
| SW-SERVERS | Fa0/9  | SRV-TFTP                               | IP fija 192.168.0.186  |

## 6.8. Consultores VPN

| Dispositivo    | Puerto | Conectado a              | IP            |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| PC-Consultor-A | Fa0    | Switch-Consultores Fa0/2 | 192.168.100.2 |
| PC-Consultor-B | Fa0    | Switch-Consultores Fa0/3 | 192.168.100.3 |
| PC-Consultor-C | Fa0    | Switch-Consultores Fa0/4 | 192.168.100.4 |

## 7. Direccionamiento IP

Para el diseño del direccionamiento IP de AlwaysOn Tech hemos seguido tres criterios principales. El primero es la separación por zonas: usamos rangos distintos para la zona WAN pública, los enlaces de infraestructura y la red de usuarios. El segundo es la eficiencia mediante VLSM. El tercero es seguir el estándar de la industria separando infraestructura de usuarios.

### 7.1. Zona WAN pública — 200.x.x.x y 201.x.x.x

Para los enlaces con los dos ISPs hemos usado los rangos 200.0.0.0 y 201.0.0.0. Estas IPs simulan las direcciones públicas que en la realidad asignaría el operador de Internet. Usamos subredes /30 porque en cada enlace solo hay dos dispositivos. Las LANs internas de los ISPs usan el rango 172.16.x.x para evitar solapamientos con las subredes WAN.

### 7.2. Zona de infraestructura — 10.0.0.0/8

Para los enlaces entre los dispositivos de red de AlwaysOn Tech (routers, switches Core) hemos reservado el rango 10.0.0.0. Ningún empleado tiene IPs de este rango: son exclusivas de los dispositivos de infraestructura. Todos los enlaces usan subredes /30 porque son enlaces punto a punto de exactamente dos dispositivos.

### 7.3. Zona de usuarios — 192.168.0.0/16 con VLSM

Para toda la red interna de AlwaysOn Tech hemos usado el rango 192.168.0.0/16. Aplicamos VLSM para ajustar la máscara al número real de dispositivos de cada VLAN, evitando desperdiciar espacio de direccionamiento.

---

## 8. VLSM

---

VLSM (Variable Length Subnet Mask) significa máscara de subred de longitud variable. En lugar de usar la misma máscara para todas las subredes, usamos máscaras de distinto tamaño según las necesidades de cada una. El proceso consiste en ordenar las VLANs de mayor a menor número de hosts y asignar subredes secuencialmente dentro del bloque base. La regla para elegir la máscara es: necesitamos al menos  $N+2$  IPs ( $N$  hosts más la dirección de red y el broadcast). Con HSRP también reservamos dos IPs adicionales para las SVIs de Core0 y Core1 in cada subred de usuarios.

## 9. Cálculo de las subredes de usuario

| Orden | VLAN                  | Hosts nec. | Potencia de 2 | Prefijo | Hosts útiles | Subred           | GW HSRP       | Broadcast     |
|-------|-----------------------|------------|---------------|---------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| 1     | VLAN 80 — WiFi Corp   | 31         | $64=2^6$      | /26     | 62           | 192.168.0.0/26   | 192.168.0.1   | 192.168.0.63  |
| 2     | VLAN 100 — VPN        | 31         | $64=2^6$      | /26     | 62           | 192.168.0.64/26  | 192.168.0.65  | 192.168.0.127 |
| 3     | VLAN 90 — WiFi Guest  | 16         | $32=2^5$      | /27     | 30           | 192.168.0.128/27 | 192.168.0.129 | 192.168.0.159 |
| 4     | VLAN 99 — Gestión     | 11         | $16=2^4$      | /28     | 14           | 192.168.0.160/28 | 192.168.0.161 | 192.168.0.175 |
| 5     | VLAN 60 — Servidores  | 8          | $16=2^4$      | /28     | 14           | 192.168.0.176/28 | 192.168.0.177 | 192.168.0.191 |
| 6     | VLAN 20 — Ventas      | 7          | $16=2^4$      | /28     | 14           | 192.168.0.192/28 | 192.168.0.193 | 192.168.0.207 |
| 7     | VLAN 30 — Operaciones | 5          | $8=2^3$       | /29     | 6            | 192.168.0.208/29 | 192.168.0.209 | 192.168.0.215 |
| 8     | VLAN 10 — RRHH        | 4          | $8=2^3$       | /29     | 6            | 192.168.0.216/29 | 192.168.0.217 | 192.168.0.223 |
| 9     | VLAN 40 — Finanzas    | 4          | $8=2^3$       | /29     | 6            | 192.168.0.224/29 | 192.168.0.225 | 192.168.0.231 |
| 10    | VLAN 50 — IT          | 4          | $8=2^3$       | /29     | 6            | 192.168.0.232/29 | 192.168.0.233 | 192.168.0.239 |
| 11    | VLAN 70 — VoIP        | 4          | $8=2^3$       | /29     | 6            | 192.168.0.240/29 | 192.168.0.241 | 192.168.0.247 |

Con HSRP, la IP del gateway es la IP virtual compartida por Core0 y Core1. Las IPs reales de las SVIs de Core0 y Core1 son la segunda y tercera IP utilizable de cada subred respectivamente.

## 10. Subredes de infraestructura — 10.0.0.0/8

| #  | Enlace              | Subred /30       | IP extremo A                     | IP extremo B                     | Broadcast     |
|----|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1  | Router-ISP1<br>↔ R0 | 200.0.0.0/30     | 200.0.0.1 (R-ISP1 DCE)           | 200.0.0.2 (R0 Se0/0/0)           | 200.0.0.3     |
| 2  | Router-ISP2<br>↔ R1 | 201.0.0.0/30     | 201.0.0.1 (R-ISP2 DCE)           | 201.0.0.2 (R1 Se0/0/0)           | 201.0.0.3     |
| 3  | LAN ISP1            | 172.16.0.0/29    | 172.16.0.1 (R-ISP1 Gig0/0)       | 172.16.0.2-3 (Server, R-Consult) | 172.16.0.7    |
| 4  | LAN ISP2            | 172.16.1.0/29    | 172.16.1.1 (R-ISP2 Gig0/0)       | 172.16.1.2 (Server-ISP2)         | 172.16.1.7    |
| 5  | Red Consultores     | 192.168.100.0/29 | 192.168.100.1 (R-Consult Gig0/0) | 192.168.100.2-4 (PCs)            | 192.168.100.7 |
| 6  | R0 ↔ R1             | 10.0.0.0/30      | 10.0.0.1 (R0 Gig0/1)             | 10.0.0.2 (R1 Gig0/1)             | 10.0.0.3      |
| 7  | R0 ↔ Core0          | 10.0.0.4/30      | 10.0.0.5 (R0 Gig0/0)             | 10.0.0.6 (Core0 Gig1/0/1)        | 10.0.0.7      |
| 8  | R0 ↔ Core1          | 10.0.0.8/30      | 10.0.0.9 (R0 Gig0/2)             | 10.0.0.10 (Core1 Gig1/0/2)       | 10.0.0.11     |
| 9  | R1 ↔ Core1          | 10.0.0.12/30     | 10.0.0.13 (R1 Gig0/0)            | 10.0.0.14 (Core1 Gig1/0/1)       | 10.0.0.15     |
| 10 | R1 ↔ Core0          | 10.0.0.16/30     | 10.0.0.17 (R1 Gig0/2)            | 10.0.0.18 (Core0 Gig1/0/2)       | 10.0.0.19     |
| 11 | Core0 ↔ Core1       | 10.0.0.20/30     | 10.0.0.21 (Core0 Gig1/0/5)       | 10.0.0.22 (Core1 Gig1/0/5)       | 10.0.0.23     |

## 11. Asignación de IPs a los dispositivos

### 11.1. Servidores — VLAN 60 (192.168.0.176/28)

El gateway de los servidores es la IP virtual HSRP 192.168.0.177. Las IPs .177, .178 y .179 están reservadas para HSRP y las SVIs de Core0 y Core1, por lo que los servidores empiezan en .180.

| Servidor   | IP fija       | Máscara         | Gateway HSRP  |
|------------|---------------|-----------------|---------------|
| SRV-DHCP   | 192.168.0.180 | 255.255.255.240 | 192.168.0.177 |
| SRV-DNS    | 192.168.0.181 | 255.255.255.240 | 192.168.0.177 |
| SRV-FTP    | 192.168.0.182 | 255.255.255.240 | 192.168.0.177 |
| SRV-HTTP   | 192.168.0.183 | 255.255.255.240 | 192.168.0.177 |
| SRV-SYSLOG | 192.168.0.184 | 255.255.255.240 | 192.168.0.177 |
| SRV-NTP    | 192.168.0.185 | 255.255.255.240 | 192.168.0.177 |
| SRV-TFTP   | 192.168.0.186 | 255.255.255.240 | 192.168.0.177 |

## 11.2. Switches — VLAN 99 Gestión (192.168.0.160/28)

La IP virtual HSRP de la VLAN 99 es 192.168.0.161 y actúa como gateway de gestión. Las IPs .161, .162 y .163 están reservadas para HSRP, Core0 y Core1.

| Dispositivo          | IP de gestión | Máscara         | Gateway HSRP       |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Core0 (HSRP activo)  | 192.168.0.162 | 255.255.255.240 | —                  |
| Core1 (HSRP standby) | 192.168.0.163 | 255.255.255.240 | —                  |
| IP Virtual HSRP      | 192.168.0.161 | 255.255.255.240 | Gateway de gestión |
| Dist0                | 192.168.0.164 | 255.255.255.240 | 192.168.0.161      |
| Dist1                | 192.168.0.165 | 255.255.255.240 | 192.168.0.161      |
| SW-RRHH              | 192.168.0.166 | 255.255.255.240 | 192.168.0.161      |
| SW-VENTAS            | 192.168.0.167 | 255.255.255.240 | 192.168.0.161      |
| SW-OPER              | 192.168.0.168 | 255.255.255.240 | 192.168.0.161      |
| SW-FINANZ            | 192.168.0.169 | 255.255.255.240 | 192.168.0.161      |
| SW-IT                | 192.168.0.170 | 255.255.255.240 | 192.168.0.161      |
| SW-SERVERS           | 192.168.0.171 | 255.255.255.240 | 192.168.0.161      |

### 11.3. Impresoras — IP fija

| Impresora   | VLAN                | IP fija       | Máscara         | Gateway HSRP  |
|-------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Printer-OPE | VLAN 30 Operaciones | 192.168.0.214 | 255.255.255.248 | 192.168.0.209 |
| Printer-FIN | VLAN 40 Finanzas    | 192.168.0.230 | 255.255.255.248 | 192.168.0.225 |

### 11.4. PCs y dispositivos WiFi — IP por DHCP

| VLAN                  | Subred           | GW HSRP       | Rango DHCP           | Hosts máx. |
|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------|
| VLAN 10 — RRHH        | 192.168.0.216/29 | 192.168.0.217 | 192.168.0.220 – .222 | 3          |
| VLAN 20 — Ventas      | 192.168.0.192/28 | 192.168.0.193 | 192.168.0.196 – .206 | 11         |
| VLAN 30 — Operaciones | 192.168.0.208/29 | 192.168.0.209 | 192.168.0.212 – .213 | 2          |
| VLAN 40 — Finanzas    | 192.168.0.224/29 | 192.168.0.225 | 192.168.0.228 – .229 | 2          |
| VLAN 50 — IT          | 192.168.0.232/29 | 192.168.0.233 | 192.168.0.236 – .238 | 3          |
| VLAN 70 — VoIP        | 192.168.0.240/29 | 192.168.0.241 | 192.168.0.244 – .246 | 3          |
| VLAN 80 — WiFi Corp   | 192.168.0.0/26   | 192.168.0.1   | 192.168.0.4 – .62    | 59         |
| VLAN 90 — WiFi Guest  | 192.168.0.128/27 | 192.168.0.129 | 192.168.0.132 – .158 | 27         |
| VLAN 100 — VPN        | 192.168.0.64/26  | 192.168.0.65  | 192.168.0.71 – .126  | 56         |

## 12. Resumen general del direccionamiento

| Bloque          | Rango          | Máscara base   | Función en AlwaysOn Tech                |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|
| WAN ISP1        | 200.0.0.0      | /30            | Enlace serial Router-ISP1 ↔ R0          |
| WAN ISP2        | 201.0.0.0      | /30            | Enlace serial Router-ISP2 ↔ R1          |
| LAN ISP1        | 172.16.0.0     | /29            | Red interna ISP1: server y consultores  |
| LAN ISP2        | 172.16.1.0     | /29            | Red interna ISP2: server                |
| Consultores     | 192.168.100.0  | /29            | Red privada de los consultores VPN      |
| Infraestructura | 10.0.0.0/8     | /30 por enlace | Enlaces L3 entre routers y Cores        |
| Usuarios        | 192.168.0.0/16 | VLSM variable  | VLANs de departamentos, servicios, WiFi |

La decisión de usar rangos distintos para cada zona responde a la misma lógica que aplicamos con las VLANs: separar claramente las distintas zonas de la red para que sea más fácil de administrar y de diagnosticar problemas. Con solo mirar una IP se sabe inmediatamente a qué zona pertenece un dispositivo.

## 13. Configuración Cisco Avanzada

En este apartado se documenta la configuración completa de todos los dispositivos de la red de AlwaysOn Tech implementada en Cisco Packet Tracer. Los comandos están explicados detalladamente línea a línea para garantizar una comprensión absoluta del comportamiento de la infraestructura.

### 13.1. Router-ISP1

Simula el primer proveedor de Internet de la topología. Actúa como el dispositivo DCE del enlace serial de borde, regulando la velocidad de sincronización por hardware mediante la directiva clock rate.

```
enable
configure terminal
hostname Router-ISP1
enable secret cisco123
service password-encryption

interface Serial0/0/0
description hacia-R0
ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
description LAN-ISP1
ip address 172.16.0.1 255.255.255.248
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
ip route 192.168.100.0 255.255.255.248 172.16.0.3
end
write memory
```

### 13.2. Router-ISP2

Simula el segundo proveedor de Internet de respaldo. Proporciona balanceo redundante a nivel de WAN pública, operando simétricamente al ISP1 sobre bloques de red de la clase 201.x.

```
enable
configure terminal
hostname Router-ISP2
enable secret cisco123
service password-encryption
```

```
interface Serial0/0/0
  description hacia-R1
  ip address 201.0.0.1 255.255.255.252
  clock rate 64000
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
  description LAN-ISP2
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.248
  no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.0.0.2
end
write memory
```

### 13.3. Router-Consultores

Simula la pasarela de enrutamiento externa de los usuarios consultores corporativos. Se implementa NAT dinámico con sobrecarga (PAT) para permitir que múltiples terminales compartan la IP pública asignada **172.16.0.3**.

```
enable
configure terminal
hostname Router-Consultores
enable secret cisco123
service password-encryption

interface GigabitEthernet0/0
  description LAN-Consultores
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.248
  ip nat inside
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
  description hacia-ISP1
  ip address 172.16.0.3 255.255.255.248
  ip nat outside
  no shutdown

access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.7
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1
end
write memory
```

## 13.4. Router R0 — Nodo de Borde Principal

Router principal de salida de la organización. Centraliza el enrutamiento dinámico mediante el protocolo OSPF e inyecta la ruta por defecto hacia Internet a todo el núcleo corporativo interno.

```
enable
configure terminal
hostname R0
enable secret cisco123
service password-encryption

interface Serial0/0/0
description hacia-Router-ISP1
ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
description hacia-Core0
ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description hacia-R1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
description hacia-Core1
ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0 overload

router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
default-information originate
end
write memory
```

## 13.5. Router R1 — Nodo de Borde Secundario

Proporciona alta disponibilidad WAN. En caso de fallo catastrófico en el enlace de R0, OSPF recalcula automáticamente los costes métricos desviando el tráfico por las interfaces redundantes de R1 hacia el ISP2.

```
enable
configure terminal
hostname R1
enable secret cisco123
service password-encryption

interface Serial0/0/0
description hacia-Router-ISP2
ip address 201.0.0.2 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
description hacia-Core1
ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description hacia-R0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
description hacia-Core0
ip address 10.0.0.17 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0 overload

router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.16 0.0.0.3 area 0
default-information originate
end
write memory
```

## 13.6. Switch Core0 — Núcleo Principal L3

El núcleo lógico de la infraestructura de red. Actúa como servidor maestro VTP, distribuye el direccionamiento de pasarelas virtuales mediante HSRP e implementa las listas de control de acceso (ACLs) extendidas para el aislamiento inter-VLAN rígido.

```
enable
configure terminal
hostname Core0
```

```
enable secret cisco123
service password-encryption
ip routing

vtp mode server
vtp domain AlwaysOnTech
vtp password cisco123
vtp version 2

vlan 10
  name RRHH
vlan 20
  name Ventas
vlan 30
  name Operaciones
vlan 40
  name Finanzas
vlan 50
  name IT
vlan 60
  name Servidores
vlan 70
  name VoIP
vlan 80
  name WiFi-Corp
vlan 90
  name WiFi-Guest
vlan 99
  name Gestion
vlan 100
  name VPN-Consultores
vlan 999
  name Fantasma

interface GigabitEthernet1/0/1
  description hacia-R0
  no switchport
  ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet1/0/2
  description hacia-R1
  no switchport
  ip address 10.0.0.18 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet1/0/3
  description hacia-Dist0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,999
  no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet1/0/4
  description hacia-Dist1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,999
  no shutdown

interface GigabitEthernet1/0/5
  description hacia-Core1
  no switchport
  ip address 10.0.0.21 255.255.255.252
  no shutdown

router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.0.16 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.0.20 0.0.0.3 area 0
  passive-interface GigabitEthernet1/0/3
  passive-interface GigabitEthernet1/0/4

interface vlan 10
  ip address 192.168.0.218 255.255.255.248
  ip helper-address 192.168.0.180
  standby 10 ip 192.168.0.217
  standby 10 priority 110
  standby 10 preempt
  no shutdown

interface vlan 20
  ip address 192.168.0.194 255.255.255.240
  ip helper-address 192.168.0.180
  standby 20 ip 192.168.0.193
  standby 20 priority 110
  standby 20 preempt
  no shutdown

interface vlan 30
  ip address 192.168.0.210 255.255.255.248
  ip helper-address 192.168.0.180
  standby 30 ip 192.168.0.209
  standby 30 priority 110
  standby 30 preempt
  no shutdown

interface vlan 40
  ip address 192.168.0.226 255.255.255.248
  ip helper-address 192.168.0.180
  standby 40 ip 192.168.0.225
  standby 40 priority 110
  standby 40 preempt
```

```
no shutdown

interface vlan 50
ip address 192.168.0.234 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.0.180
standby 50 ip 192.168.0.233
standby 50 priority 110
standby 50 preempt
no shutdown

interface vlan 60
ip address 192.168.0.178 255.255.255.240
standby 60 ip 192.168.0.177
standby 60 priority 110
standby 60 preempt
no shutdown

interface vlan 70
ip address 192.168.0.242 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.0.180
standby 70 ip 192.168.0.241
standby 70 priority 110
standby 70 preempt
no shutdown

interface vlan 80
ip address 192.168.0.2 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.0.180
standby 80 ip 192.168.0.1
standby 80 priority 110
standby 80 preempt
no shutdown

interface vlan 90
ip address 192.168.0.130 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.0.180
standby 90 ip 192.168.0.129
standby 90 priority 110
standby 90 preempt
no shutdown

interface vlan 99
ip address 192.168.0.162 255.255.255.240
standby 99 ip 192.168.0.161
standby 99 priority 110
standby 99 preempt
no shutdown

interface vlan 100
ip address 192.168.0.66 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.0.180
standby 100 ip 192.168.0.65
standby 100 priority 110
```

```
standby 100 preempt
no shutdown

ip access-list extended ACL_RRHH
permit ip 192.168.0.216 0.0.0.7 192.168.0.176 0.0.0.15
permit ip 192.168.0.216 0.0.0.7 192.168.0.240 0.0.0.7
deny ip 192.168.0.216 0.0.0.7 192.168.0.0 0.0.0.255
permit ip any any

interface vlan 10
ip access-group ACL_RRHH in

ip access-list extended ACL_VENTAS
permit ip 192.168.0.192 0.0.0.15 192.168.0.176 0.0.0.15
permit ip 192.168.0.192 0.0.0.15 192.168.0.240 0.0.0.7
deny ip 192.168.0.192 0.0.0.15 192.168.0.0 0.0.0.255
permit ip any any

interface vlan 20
ip access-group ACL_VENTAS in

ip access-list extended ACL_OPER
permit ip 192.168.0.208 0.0.0.7 192.168.0.176 0.0.0.15
permit ip 192.168.0.208 0.0.0.7 192.168.0.240 0.0.0.7
deny ip 192.168.0.208 0.0.0.7 192.168.0.0 0.0.0.255
permit ip any any

interface vlan 30
ip access-group ACL_OPER in

ip access-list extended ACL_FINANZAS
permit ip 192.168.0.224 0.0.0.7 192.168.0.176 0.0.0.15
permit ip 192.168.0.224 0.0.0.7 192.168.0.240 0.0.0.7
deny ip 192.168.0.224 0.0.0.7 192.168.0.0 0.0.0.255
permit ip any any

interface vlan 40
ip access-group ACL_FINANZAS in

ip access-list extended ACL_GUEST
deny ip 192.168.0.128 0.0.0.31 192.168.0.0 0.0.0.255
permit ip any any

interface vlan 90
ip access-group ACL_GUEST in

ip access-list extended ACL_VPN
permit tcp 192.168.0.64 0.0.0.63 host 192.168.0.182 eq 21
permit tcp 192.168.0.64 0.0.0.63 host 192.168.0.182 eq 20
permit tcp 192.168.0.64 0.0.0.63 host 192.168.0.183 eq 80
deny ip 192.168.0.64 0.0.0.63 192.168.0.0 0.0.0.255
permit ip any any
```

```
interface vlan 100
  ip access-group ACL_VPN in
end
write memory
```

## 13.7. Switch Core1 — Núcleo Redundante L3

Configurado en modo cliente VTP para heredar dinámicamente el diccionario de VLANs de Core0. Establece una prioridad HSRP estándar (100) operando en modo Standby pasivo permanente.

```
enable
configure terminal
hostname Core1
enable secret cisco123
service password-encryption
ip routing

vtp mode client
vtp domain AlwaysOnTech
vtp password cisco123

interface GigabitEthernet1/0/1
  description hacia-R1
  no switchport
  ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet1/0/2
  description hacia-R0
  no switchport
  ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet1/0/3
  description hacia-Dist1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,999
  no shutdown

interface GigabitEthernet1/0/4
  description hacia-Dist0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,999
  no shutdown

interface GigabitEthernet1/0/5
  description hacia-Core0
```

```
no switchport
ip address 10.0.0.22 255.255.255.252
no shutdown

router ospf 1
router-id 4.4.4.4
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.20 0.0.0.3 area 0
passive-interface GigabitEthernet1/0/3
passive-interface GigabitEthernet1/0/4

interface vlan 10
ip address 192.168.0.219 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.0.180
standby 10 ip 192.168.0.217
standby 10 priority 100
standby 10 preempt
no shutdown

interface vlan 20
ip address 192.168.0.195 255.255.255.240
ip helper-address 192.168.0.180
standby 20 ip 192.168.0.193
standby 20 priority 100
standby 20 preempt
no shutdown

interface vlan 30
ip address 192.168.0.211 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.0.180
standby 30 ip 192.168.0.209
standby 30 priority 100
standby 30 preempt
no shutdown

interface vlan 40
ip address 192.168.0.227 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.0.180
standby 40 ip 192.168.0.225
standby 40 priority 100
standby 40 preempt
no shutdown

interface vlan 50
ip address 192.168.0.235 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.0.180
standby 50 ip 192.168.0.233
standby 50 priority 100
standby 50 preempt
no shutdown

interface vlan 60
```

```
ip address 192.168.0.179 255.255.255.240
standby 60 ip 192.168.0.177
standby 60 priority 100
standby 60 preempt
no shutdown

interface vlan 70
ip address 192.168.0.243 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.0.180
standby 70 ip 192.168.0.241
standby 70 priority 100
standby 70 preempt
no shutdown

interface vlan 80
ip address 192.168.0.3 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.0.180
standby 80 ip 192.168.0.1
standby 80 priority 100
standby 80 preempt
no shutdown

interface vlan 90
ip address 192.168.0.131 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.0.180
standby 90 ip 192.168.0.129
standby 90 priority 100
standby 90 preempt
no shutdown

interface vlan 99
ip address 192.168.0.163 255.255.255.240
standby 99 ip 192.168.0.161
standby 99 priority 100
standby 99 preempt
no shutdown

interface vlan 100
ip address 192.168.0.67 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.0.180
standby 100 ip 192.168.0.65
standby 100 priority 100
standby 100 preempt
no shutdown
end
write memory
```

## 13.8. Switch Dist0 — Distribución Capa 2

Agrega los enlaces troncales procedentes de los switches de acceso del edificio, aplicando el filtrado selectivo de VLANs por puerto ( **allowed vlan** ) para mitigar tormentas de broadcast innecesarias.

```
enable
configure terminal
hostname Dist0
enable secret cisco123
service password-encryption
vtp mode client
vtp domain AlwaysOnTech
vtp password cisco123

interface GigabitEthernet0/1
description hacia-Core0
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,999
no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
description hacia-Core1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,999
no shutdown

interface FastEthernet0/1
description uplink-principal-SW-RRHH
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,70,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/2
description uplink-principal-SW-VENTAS
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 20,70,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/3
description uplink-principal-SW-OPER
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 30,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/4
description uplink-principal-SW-FINANZ
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 40,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/5
description uplink-principal-SW-IT
```

```
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 50,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/6
description uplink-principal-SW-SERVERS
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 60,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/7
description hacia-AP-Planta1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 80,90,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/24
description trunk-hacia-Dist1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,999
no shutdown

interface range FastEthernet0/8 - 23
switchport mode access
switchport access vlan 999
shutdown

interface vlan 99
ip address 192.168.0.164 255.255.255.240
no shutdown

ip default-gateway 192.168.0.161
interface vlan 1
shutdown
end
write memory
```

## 13.9. Switch Dist1 — Distribución Redundante Capa 2

Configuración gemela del switch Dist0. Asegura el entronque de conmutación cruzado de respaldo para la infraestructura ante contingencias físicas en la capa intermedia.

```
enable
configure terminal
hostname Dist1
enable secret cisco123
service password-encryption
```

```
vtp mode client
vtp domain AlwaysOnTech
vtp password cisco123

interface GigabitEthernet0/1
description hacia-Core0
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,999
no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
description hacia-Core1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,999
no shutdown

interface FastEthernet0/1
description uplink-redundante-SW-RRHH
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,70,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/2
description uplink-redundante-SW-VENTAS
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 20,70,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/3
description uplink-redundante-SW-OPER
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 30,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/4
description uplink-redundante-SW-FINANZ
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 40,99,999
no shutdown

interface FastEthernet0/5
description uplink-redundante-SW-IT
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 50,99,999
no shutdown
```

```
interface FastEthernet0/6
  description uplink-redundante-SW-SERVERS
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan 60,99,999
  no shutdown

interface FastEthernet0/7
  description hacia-AP-Planta2
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan 80,90,99,999
  no shutdown

interface FastEthernet0/24
  description trunk-hacia-Dist0
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,999
  no shutdown

interface range FastEthernet0/8 - 23
  switchport mode access
  switchport access vlan 999
  shutdown

interface vlan 99
  ip address 192.168.0.165 255.255.255.240
  no shutdown

ip default-gateway 192.168.0.161
interface vlan 1
  shutdown
end
write memory
```

## 13.10. Switches de Acceso (Plantilla Base: SW-RRHH)

Los seis switches de acceso siguen la misma arquitectura. Aplican los protocolos de hardening básicos a nivel de puerto: **Port-Security** con aprendizaje pegajoso ( **sticky** ) para limitar MACs físicas, **BPDUGuard** ante switches intrusos, y protección estricta contra servidores DHCP Rogue ( **DHCP Snooping** ).

```
enable
configure terminal
hostname SW-RRHH
enable secret cisco123
service password-encryption
vtp mode client
vtp domain AlwaysOnTech
vtp password cisco123
```

```
interface FastEthernet0/1
  description uplink-principal-Dist0
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan 10,70,99,999
  no shutdown

interface FastEthernet0/2
  description uplink-redundante-Dist1
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan 10,70,99,999
  no shutdown

interface FastEthernet0/3
  description Phone-RRHH
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  switchport voice vlan 70
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
  no shutdown

interface FastEthernet0/4
  description PC-RRHH-1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
  no shutdown

interface FastEthernet0/5
  description PC-RRHH-2
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
  no shutdown

interface range FastEthernet0/6 - 24
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 999
shutdown

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,70,99

interface FastEthernet0/1
ip dhcp snooping trust

interface FastEthernet0/2
ip dhcp snooping trust

interface vlan 99
ip address 192.168.0.166 255.255.255.240
no shutdown

ip default-gateway 192.168.0.161
interface vlan 1
shutdown
end
write memory
```

#### Resumen Parámetros de Gestión de los demás Switches de Acceso

- **SW-VENTAS:** 192.168.0.167 / vlan 20,70 / uplinks Fa0/1→Dist0 Fa0/2→Dist1
- **SW-OPER:** 192.168.0.168 / vlan 30 / uplinks Fa0/1→Dist0 Fa0/2→Dist1
- **SW-FINANZ:** 192.168.0.169 / vlan 40 / uplinks Fa0/1→Dist0 Fa0/2→Dist1
- **SW-IT:** 192.168.0.170 / vlan 50 / uplinks Fa0/1→Dist0 Fa0/2→Dist1
- **SW-SERVERS:** 192.168.0.171 / vlan 60 / uplinks Fa0/1→Dist0 Fa0/2→Dist1

## 13.11. SSH, Seguridad y Sincronización Global

Directiva obligatoria aplicada transversalmente en todos los activos de la topología (**R0, R1, Core0, Core1, Dist0, Dist1 y Switches de Acceso**) para asegurar el acceso SSHv2, logs vía Syslog remoto y la consistencia horaria NTP.

```
configure terminal
ip domain-name alwaysontech.local
crypto key generate rsa (especificar tamaño 1024 en el prompt)
ip ssh version 2

line vty 0 4
transport input ssh
login local

username admin privilege 15 secret cisco123
```

```
ntp server 192.168.0.185
logging host 192.168.0.184
logging on
end
write memory
```

## 14. Configuración Gráfica de Servicios

Los parámetros lógicos de los servidores y elementos estáticos se configuran a través del panel gráfico de Cisco Packet Tracer (Doble clic → Desktop → IP Configuration / Doble clic → Services).

### 14.1. Pools de Direccionamiento DHCP (SRV-DHCP)

Servicios → DHCP → Estado: ON. Configurar un bloque de red para cada segmento departamental de usuarios, omitiendo las IPs asignadas a las SVIs físicas de los switches centrales:

- **POOL\_RRHH:** GW 192.168.0.217 | Start 192.168.0.220 | Mask /29 | Max 3
- **POOL\_VENTAS:** GW 192.168.0.193 | Start 192.168.0.196 | Mask /28 | Max 11
- **POOL\_OPER:** GW 192.168.0.209 | Start 192.168.0.212 | Mask /29 | Max 2
- **POOL\_FINANZAS:** GW 192.168.0.225 | Start 192.168.0.228 | Mask /29 | Max 2
- **POOL\_IT:** GW 192.168.0.233 | Start 192.168.0.236 | Mask /29 | Max 3
- **POOL\_VOIP:** GW 192.168.0.241 | Start 192.168.0.244 | Mask /29 | Max 3
- **POOL\_WIFI\_CORP:** GW 192.168.0.1 | Start 192.168.0.4 | Mask /26 | Max 59
- **POOL\_WIFI\_GUEST:** GW 192.168.0.129 | Start 192.168.0.132 | Mask /27 | Max 27
- **POOL\_VPN:** GW 192.168.0.65 | Start 192.168.0.71 | Mask /26 | Max 56

### 14.2. Base de Datos del Servidor de Nombres (SRV-DNS)

Servicios → DNS → Estado: ON. Registros de traducción directa de tipo A:

- **ftp.alwaysontech.local** → 192.168.0.182
- **intranet.alwaysontech.local** → 192.168.0.183
- **syslog.alwaysontech.local** → 192.168.0.184
- **ntp.alwaysontech.local** → 192.168.0.185
- **tftp.alwaysontech.local** → 192.168.0.186
- **dhcp.alwaysontech.local** → 192.168.0.180
- **dns.alwaysontech.local** → 192.168.0.181

### 14.3. Niveles de Acceso Almacenamiento (SRV-FTP)

Servicios → FTP → Estado: ON. Definición de perfiles de usuario:

- **admin:** password **cisco123** | Permisos: RWDNL (Control Total)
- **consultor:** password **cisco123** | Permisos: RWL (Lectura, Escritura, Listado)
- **empleado:** password **cisco123** | Permisos: RL (Solo Lectura y Listado)

## 14.4. Servicios Adicionales e Infraestructura Externa

- **SRV-HTTP:** Services → HTTP/HTTPS: ON. Personalización del fichero `index.html` corporativo.
- **SRV-SYSLOG / SRV-NTP / SRV-TFTP:** Services → Estado: ON.
- **Server-ISP1 (Público):** Services → DNS: ON (Registro de dominio `alwaysontech.com` → 200.0.0.2) y HTTP: ON.
- **Server-ISP2:** IP 172.16.1.2 / Máscara 255.255.255.248 / Gateway 172.16.1.1

## 15. Incidencias Técnicas Encontradas

Durante la fase de laboratorio y despliegue sobre el simulador Cisco Packet Tracer, surgieron anomalías operativas que forzaron cambios de diseño respecto al boceto arquitectónico inicial:

### 15.1. Solapamiento de Rangos de Red IP en Interfaz ISP

Al intentar levantar en el Router-ISP1 la subred `200.0.0.0/30` en el puerto Serial y la subred `200.0.0.4/29` en el puerto GigabitEthernet, el IOS de Cisco denegaba la operación alertando de un solapamiento implícito por pertenecer al mismo bloque nativo de clase C. La solución definitiva consistió en migrar la LAN interna del operador al rango privado `172.16.x.x`, eliminando la colisión lógica.

### 15.2. Limitación de Interfaces Enrutables en Módulo HWIC-4ESW

Se planeaba usar tarjetas HWIC-4ESW sobre los routers ISR 2911 para expandir la densidad de puertos hacia los switches centrales. El software Packet Tracer trata estos módulos de expansión estrictamente como interfaces L2 puras, impidiendo la inyección del comando `no switchport`. Se resolvió la carencia prescindiendo del módulo y aprovechando nativamente los tres puertos Gigabit Ethernet integrados de fábrica en el chasis del router modelo 2911.

### 15.3. Conflictos de Rol DCE/DTE en Enlaces de Cobre Seriales

Al interconectar los enlaces WAN, la configuración del parámetro de sincronización `clock rate` fallaba intermitentemente arrojando la excepción: *'This command applies only to DCE interfaces'*. Esto es debido a la asignación aleatoria del tipo de cableado en la interfaz gráfica. Se solventó ejecutando una inspección previa con `show controllers Serial0/0/0` para ubicar con exactitud matemática el extremo DCE físico, aplicándolo de forma exclusiva en los equipos del Proveedor de Internet.

### 15.4. Avisos CDP por Mismatch en VLAN Nativa de Enlaces Troncales

La interconexión inmediata de los Cores con los conmutadores de distribución provocó ráfagas de logs de alerta del protocolo CDP: `CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH`. La anomalía venía causada porque el switch multicapa Catalyst 3650 arranca por defecto con la VLAN 1 desatendida, mientras que Distribución ya tenía forzada la VLAN 999 de aislamiento. Se corrigió unificando la directiva `switchport trunk native vlan 999` en ambos lados antes de unirlos, aplicando también el comando requerido de encapsulamiento estricto `switchport trunk encapsulation dot1q` en el chasis 3650.

### 15.5. Reemplazo de Hardware: Migración de ISR 2901 a ISR 2911

El diseño inicial contemplaba el uso de enrutadores modelo 2901. Al verificar la nula flexibilidad de sus slots físicos para conmutar paquetes directamente a nivel de tres puertos independientes sin recurrir a subinterfases (Router-on-a-Stick), se tomó la decisión técnica de actualizar el equipamiento al modelo ISR

2911, el cual cuenta con tres interfaces Gigabit integradas manteniendo la compatibilidad de comandos al 100%.